Actividad 4:

Comparación Académica entre Pila y Cola

Criterio de Comparación	Estructura: Pila (Stack)	Estructura: Cola (Queue)
Principio de funcionamiento	**LIFO** (*Last In, First Out*). El último elemento en ingresar es el primero en salir.	**FIFO** (*First In, First Out*). El primer elemento en ingresar es el primero en salir.
Operaciones principales	• Push (Apilar): Inserta un elemento en el tope. • Pop (Desapilar): Retira el elemento superior. • Peek/Top: Examina el tope sin extraerlo.	• Enqueue (Encolar): Inserta al final. • Dequeue (Desencolar): Retira el primer elemento. • Front: Examina el frente sin extraerlo.
Forma de acceso	**Acceso restringido por un solo extremo (Tope).** Ideal para retroceder secuencialmente sobre decisiones previas.	**Acceso restringido por ambos extremos.** Las inserciones se realizan por el *final* y las extracciones por el *Frente*.
Ventajas y aplicaciones en Inteligencia Artificial	• **Algoritmos de Búsqueda (DFS):** Es la base de la Búsqueda en Profundidad (*Depth-First Search*) usada para explorar árboles de decisión y grados de juego. • **Redes Neuronales:** Gestión de la propagación hacia atrás (*Backpropagation*) para almacenar estados de capas antes de calcular gradientes. • **Sistemas Expertos:** Evaluación de reglas lógicas y retroceso (*Backtracking*) en motores de inferencia.	• **Algoritmos de Búsqueda (BFS):** Es la base de la Búsqueda en Anchura (*Breadth-First Search*) para encontrar caminos mínimos en agentes inteligentes. • **Modelos de Lenguaje (LLMs):** Gestión de ventanas de contexto en flujos de datos de entrada (*Streaming Tokens*) y colas de inferencia asíncronas. • **Procesamiento por Lotes:** Organización de *batches* de entrenamiento que deben procesarse estrictamente en orden de llegada.

2. Conclusión Grupal

Como equipo, podemos darnos cuenta el sentido de las estructuras de datos que con una lógica de códigos dan forma que imitan los procesos lógicos de nuestra vida diaria.

Una pila representa perfectamente cómo acumulamos tareas pendientes y resolvemos primero lo último que nos llega, mientras que una cola refleja el sentido de justicia e igualdad de una fila de espera, donde el que llegó primero merece ser atendido primero.

Al llevar esto al desarrollo de software y la Inteligencia Artificial podemos lograr un razonamiento humano.
Si elegimos la estructura equivocada, el sistema se vuelve caótico, lento y frustrante para quien lo usa. En cambio, cuando elegimos bien, logramos que la tecnología fluya de forma intuitiva, eficiente y limpia.
Al final del día, una buena selección de estructuras nos recuerda que el software está hecho por personas y para personas, y que la eficiencia técnica es, en realidad, nuestra mejor herramienta para crear una experiencia digital más ordenada, justa y agradable.